



General Test

LMX2592 串口指令手册

频率源与输出通道控制

客户使用文档

适用固件	V1.4.0
------	--------

文档版本	V1.4
------	------

发布日期	2026-07-31
------	------------

本手册用于说明设备串口连接、频率设置及输出控制方法。

01 连接与快速使用

使用串口工具连接设备后，输入指令并发送回车或换行。所有指令均不区分大小写。

串口参数

波特率 115200	数据位 8 bit	停止位 1 bit	校验 / 流控 无
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

默认上电状态

项目	默认值
工作通道	TXA 开启, TXB 关闭
输出频率	2400 MHz
输出功率码	15
参考时钟	50 MHz

推荐：一条指令完成通道、频率和功率配置

TX <A|B> <频率> <功率码>

执行后仅开启指定通道，另一通道自动关闭。

快速配置示例

发送内容	执行结果
TX A 2.45GHZ 20	TXA 输出 2.45 GHz, 功率码 20; TXB 关闭。
TX B 915MHZ 15	TXB 输出 915 MHz, 功率码 15; TXA 关闭。
TX A 2400 31	未写单位时按 MHz 处理, 即 TXA 输出 2400 MHz。

功率说明：功率码并非固定的 dBm。实际输出功率会随频率、匹配网络和负载条件变化。合法功率码为 0~31 或 48~63。

02 指令说明

频率与参考时钟

指令格式	功能说明
FREQ <频率>	设置输出频率，范围 20 MHz~9.8 GHz。支持 HZ、KHZ、MHZ、GHZ；未写单位时按 MHz 处理。
REF <频率>	设置参考时钟，范围 5~200 MHz。板载默认 50 MHz，正常使用无需修改。

示例： FREQ 2.4GHZ FREQ 915MHZ REF 50MHZ

输出通道与功率

指令格式	功能说明
TX <A B> <频率> <功率码>	推荐指令。一条指令完成通道选择、频率和功率配置。
OUT <A B ALL> ON OFF	单独开启或关闭 A、B 或全部输出通道。
POWER <A B> <功率码>	单独修改指定通道功率码，范围 0~31 或 48~63。
CE ON OFF	开启或关闭整个 LMX2592 芯片。

状态查询与维护

指令	功能说明
STATUS	查看频率、参考时钟、锁定状态、通道状态和功率码。
VERSION	查看当前固件版本。
HELP	显示设备支持的指令列表。
INIT	重新初始化 LMX2592，仅在配置异常时使用。

状态查询示例

```
> STATUS
FREQ=2450.000000 MHz REF=50.000000 MHz LOCK=YES CE=ON
OUTA=ON POWER=20 OUTB=OFF POWER=15
```

- LOCK=YES：频率已锁定。
- LOCK=NO：尚未锁定，请检查参考时钟及频率设置。

03 面板按键设置

设备无需连接电脑即可通过 LCD 面板设置输出频率、调节步进、选择通道和修改功率代码。

按键	功能
KEY1	确认并应用当前设置；选择 OUT 且没有待应用修改时，用于开关所选通道。
KEY2 / KEY3	向右或向左选择 FREQ、STEP、OUT、POWER 设置项。
KEY5 / KEY4	增加或减少当前数值；长按可连续调节。

设置频率示例

1. 使用 KEY2 或 KEY3，将选择标记移动到 STEP，再用 KEY4/KEY5 选择步进。
2. 移动到 FREQ，使用 KEY4/KEY5 调整目标频率。
3. 如需修改通道或功率，移动到 OUT 或 POWER 后进行调整。
4. LCD 显示 EDIT K1 APPLY 时按 KEY1，配置立即生效。

提示：频率范围为 20 MHz ~ 9.8 GHz；步进支持 1 kHz ~ 100 MHz。功率为 LMX2592 原始功率代码，并非固定 dBm。